

درس: القوة المطبقة من طرف نابض - دافعة أرخميدس

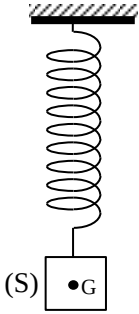
Tension d'un ressort – Poussée d'Archimède

التمرين 4

نعلق أجساما ذات كتل مختلفة بنابض ذو لفات غير متصلة و طوله الأصلي $L=10\text{ cm}$ ثم نقيس طوله عند التوازن.

نلخص النتائج المحصل عليها في الجدول أسفله.

نعطي $g=10\text{N/Kg}$



الكتلة بـ g	0	10	20	30	40
طول النابض بـ cm	10	11	12	13	14
الإطالة Δl بـ m					
توتر النابض T بـ N					

- 1- اجد و مثل القوى المطبقة على الجسم (S).
- 2- ما هو الشرط اللازم لكي يكون الجسم (S) في توازن؟
- 3- كيف يتم حساب شدة القوة T؟ أتمم ملء الجدول.
- 4- باستعمال سلم مناسب، أرسم المنحنى $T=f(\Delta l)$ ما طبيعة هذا المنحنى؟
- 5- أحسب المعامل الموجه و استنتج صلابة النابض K.
- 6- استنتج إطالة النابض Δl عندما نعلق به جسما كتلته $m=100\text{ g}$.

التمرين 5

احسب شدة دافعة أرخميدس المسلطة على جسم صلب حجمه $V=0,1\text{m}^3$ عندما نغطسه كلياً في:

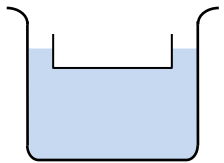
www.bestcours.net

- 1- الماء: $\rho_e = 1\text{ g/cm}^3$
- 2- الزئبق: $\rho_m = 13,6\text{ g/cm}^3$
- 3- الكحول: $\rho_A = 0,8\text{ g/cm}^3$

نعطي $g=9,8\text{ N.Kg}^{-1}$

التمرين 6

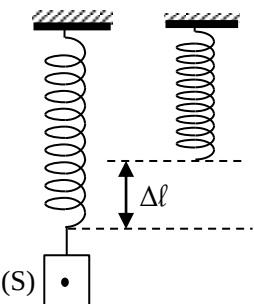
يطفو إناء من الألومنيوم كتلته $m=0,1\text{kg}$ على سطح الماء (انظر الشكل).



- 1- احسب F شدة دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء على الإناء.
- 2- أوجد تعبير الحجم V للجزء المغمور من الإناء بدلالة m و ρ_0 .
- 3- احسب V.

نعطي $g=9,8\text{ N.Kg}^{-1}$ و $\rho_0=1000\text{kg/m}^3$

التمرين 7



- نعلق جسماً صلباً (S) كتلته m بالطرف الحر لنابض لفاته غير متصلة و صلابته $K=10\text{N/kg}$ و كتلته مهملة. عند التوازن تأخذ إطالة النابض Δl القيمة $\Delta l=20\text{cm}$. نعطي $g=9,8\text{N/kg}$.
- 1- اجد و مثل القوى المطبقة على (S).
 - 2- اكتب شرط التوازن.
 - 3- احسب m كتلة الجسم.

التمرين 1

أجب على الإثباتات التالية بـ «صحيح» أو «خطأ» ثم صحح الخطأ منها:

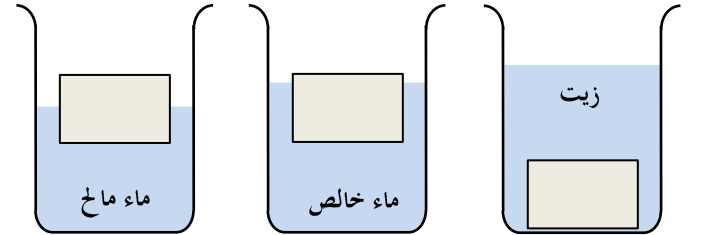
- 1- النابض جسم صلب قابل للتشويه يتميز بطوله L و صلابته K.
- 2- العلاقة بين الشدة T لتوتر النابض و إطالته ΔL هي: $K=T.\Delta L$.
- 3- وحدة صلابة النابض K في النظام العالمي للوحدات هي: N.m^{-1} .
- 4- يحتفظ النابض بمرونته، عندما لا تتجاوز إطالته ضعف طوله الأصلي.
- 5- دافعة أرخميدس هي القوة التي يؤثر بها سائل على الجسم المغمور فيه.
- 6- تعبير شدة دافعة أرخميدس هو: $F=p.g.V$.
- 7- شدة دافعة أرخميدس أكبر من شدة وزن السائل المزاح.
- 8- نقطة تأثير دافعة أرخميدس هو مركز قصور الجسم المغمور.
- 9- دافعة أرخميدس هي قوة تماس موزعة.

التمرين 2

نضع جسماً صلباً ذي شكل متوازي المستطيلات في 3 أواني تحمل سوائل مختلفة.

ρ_1 الكتلة الحجمية للزيت، ρ_2 الكتلة الحجمية للماء، ρ_3 الكتلة الحجمية للماء المالح.

- 1- مثل $\vec{F}_A$ قوة دافعة أرخميدس و $\vec{P}$ وزن الجسم في الحالات الثلاثة.
- 2- رتب الكتل الحجمية لهذا السوائل.



التمرين 3

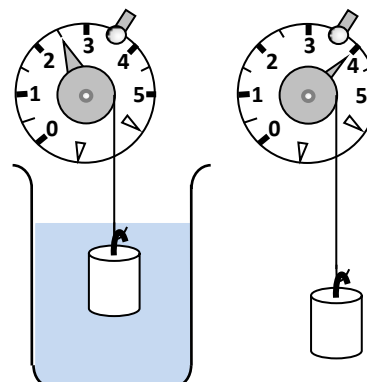
نعلق جسماً صلباً متجانساً (S) كتلته الحجمية $\rho_S=2400\text{ kg.m}^{-3}$

بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة 4N.

عندما نغمر هذا الجسم كلياً في سائل فإنه يشير إلى القيمة 2,5N.

نعطي $g=9,8\text{ N.Kg}^{-1}$

- 1- الجسم في توازن. عين شدة وزنه P.
- 2- استنتج كتلته m ثم احسب حجمه V.
- 3- اجد و مثل القوى المطبقة على الجسم (S).
- 4- حدد شدة دافعة أرخميدس عندما يكون الجسم مغمور كلياً في السائل.
- 5- أحسب قيمة الكتلة الحجمية ρ_L للسائل المستعمل.



نوع السائل	الكتلة الحجمية بالوحدة kg/m^3
الماء	1000
الكحول	800
الزئبق	13600
الزيت	900